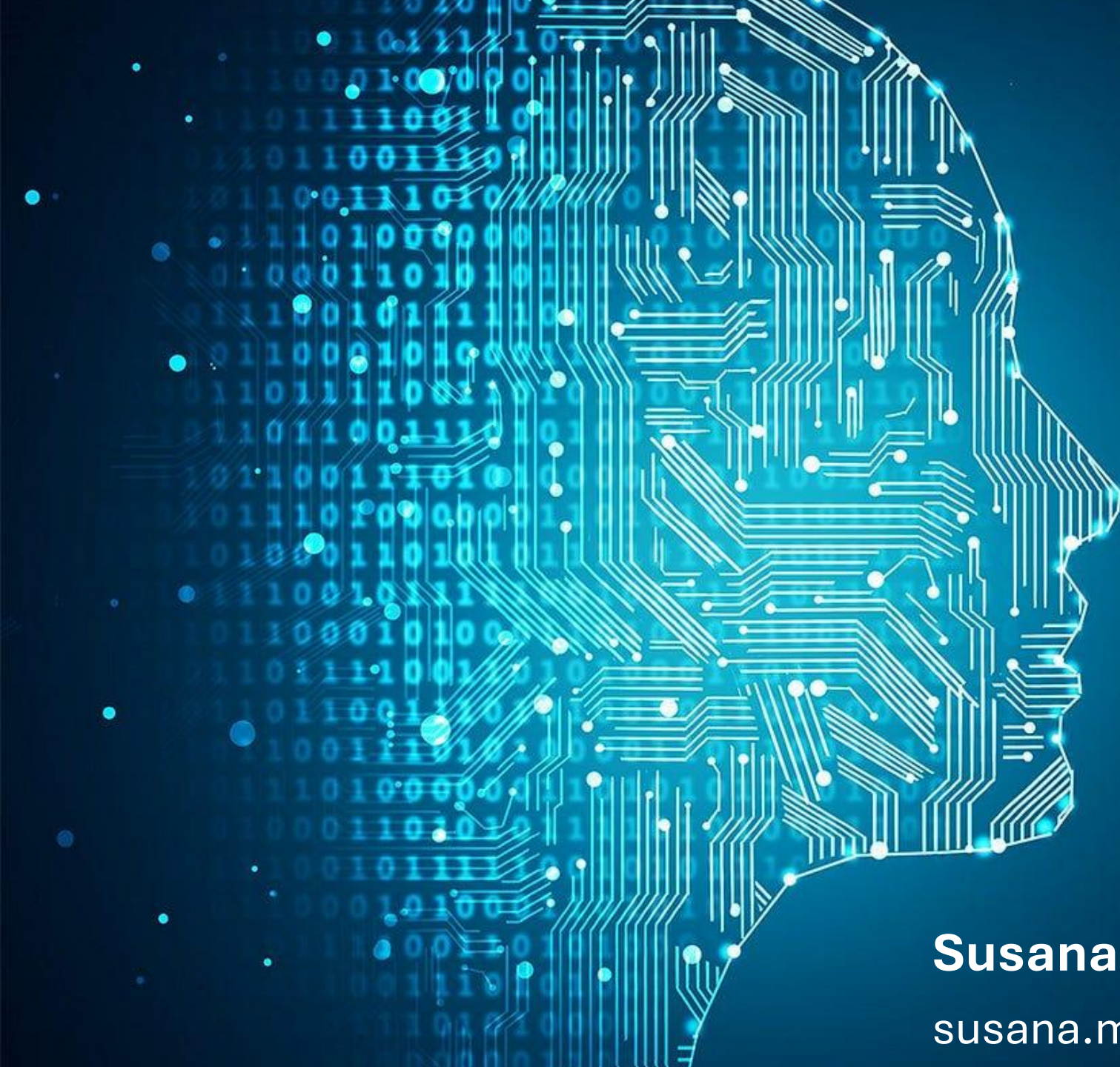


Gestión de Bases de datos



Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co

Qué son las base de datos?

Qué son las bases de datos?



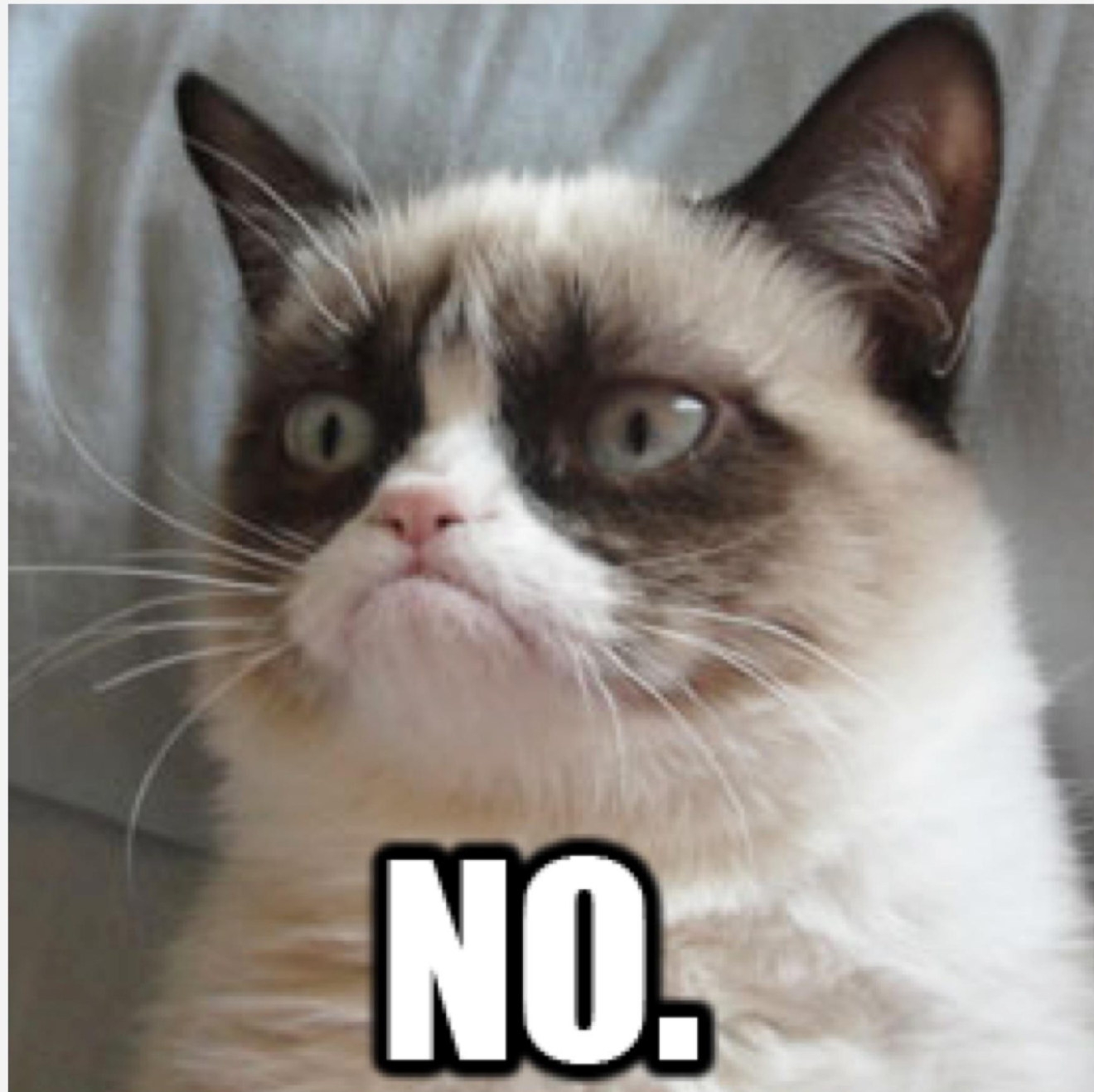
<https://www.menti.com/alwzeka8ees8>

→ **Menti.com**
Código 1352 6161

Introducción a la gestión de bases de datos

¿Cuáles son bases de datos?





Qué es una Base de Datos?

Una base de datos es un **conjunto de datos** almacenados en memoria externa que están organizados mediante una **estructura de datos**.

Cada base de datos ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de información de una empresa u otro tipo de organización.

Una base de datos es creada, accedida y actualizada por un **SGBD**.



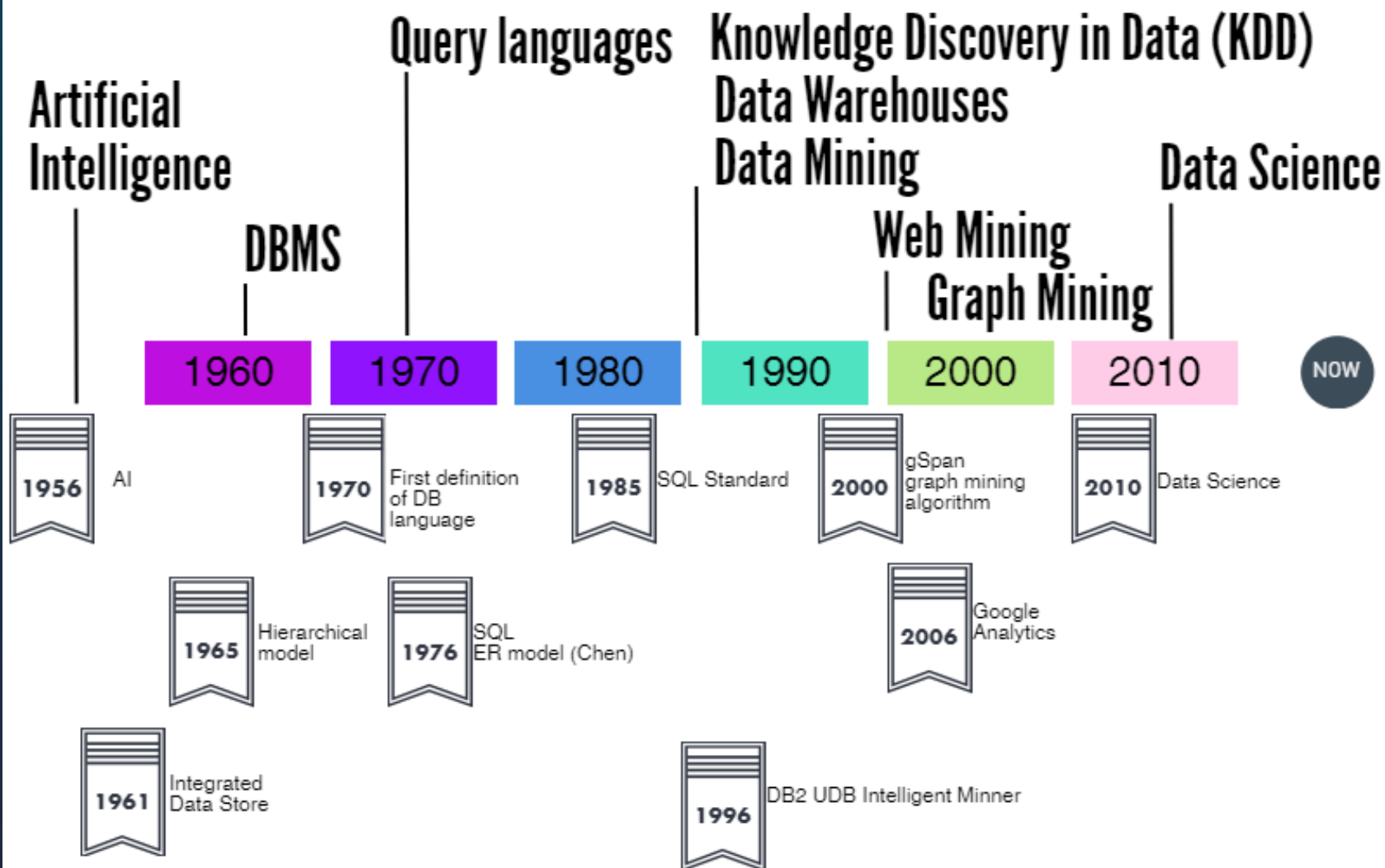
Propiedades de las bases de datos

Representa algún **aspecto** del **mundo real**
(minimundo)

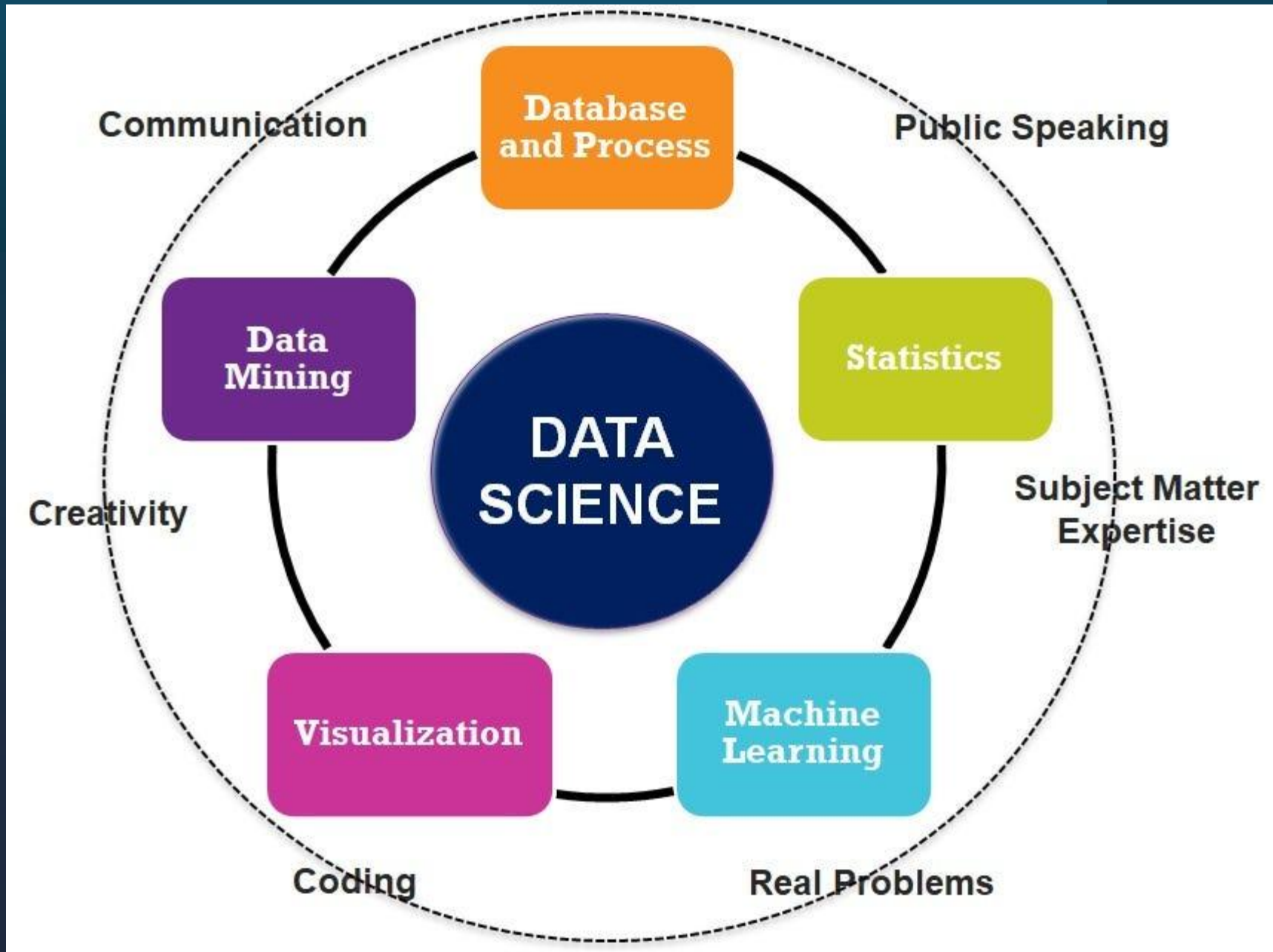
Colección de datos **lógicamente coherente** con
algún tipo de significado inherente. (no hay datos
aleatorios*)

Una base de datos se **diseña, construye y rellena** con
un **propósito específico**.

Timeline



powered by



Math/Statistics

Khan Academy:

- Math Track

Udacity:

- Intro Statistics
- Inferential Statistics

MIT Open Course:

- Linear Algebra
- Calculus

Data Science Toolbox

Databases:

- SQL, Postgre SQL

Command Line:

- Bash, ssh, others

Python Coding:

- Fundamentals
- Iterations and Loops
- List Comprehension
- String | Regular Expression
- Generators
- Functions
- Modules and Packages

Cloud Tools: 1 of 3

- AWS
- MS Azure
- GCP

Data Science Fundamentals

Pick your language:

- Opensource: R or Python
- Commercial: SAS or SPSS

Data Munging:

- Importing data
- Basic operations (slice, index)
- Summary statistics
- Missing data
- Aggregation, pivoting

Data Visualization:

- Basic matplotlib
- Advanced seaborn/plotly
- Geo visualization (i.e., Folium)

Machine Learning Pipeline:

- Data Exploration
- Feature Engineering
- Feature Selection
- Model Algorithms
- Model Tuning (Hyper-parameter)
- Model Evaluation
- Model Deployment

Applied Machine Learning

Big Data Analytics

Big Data Ecosystems:

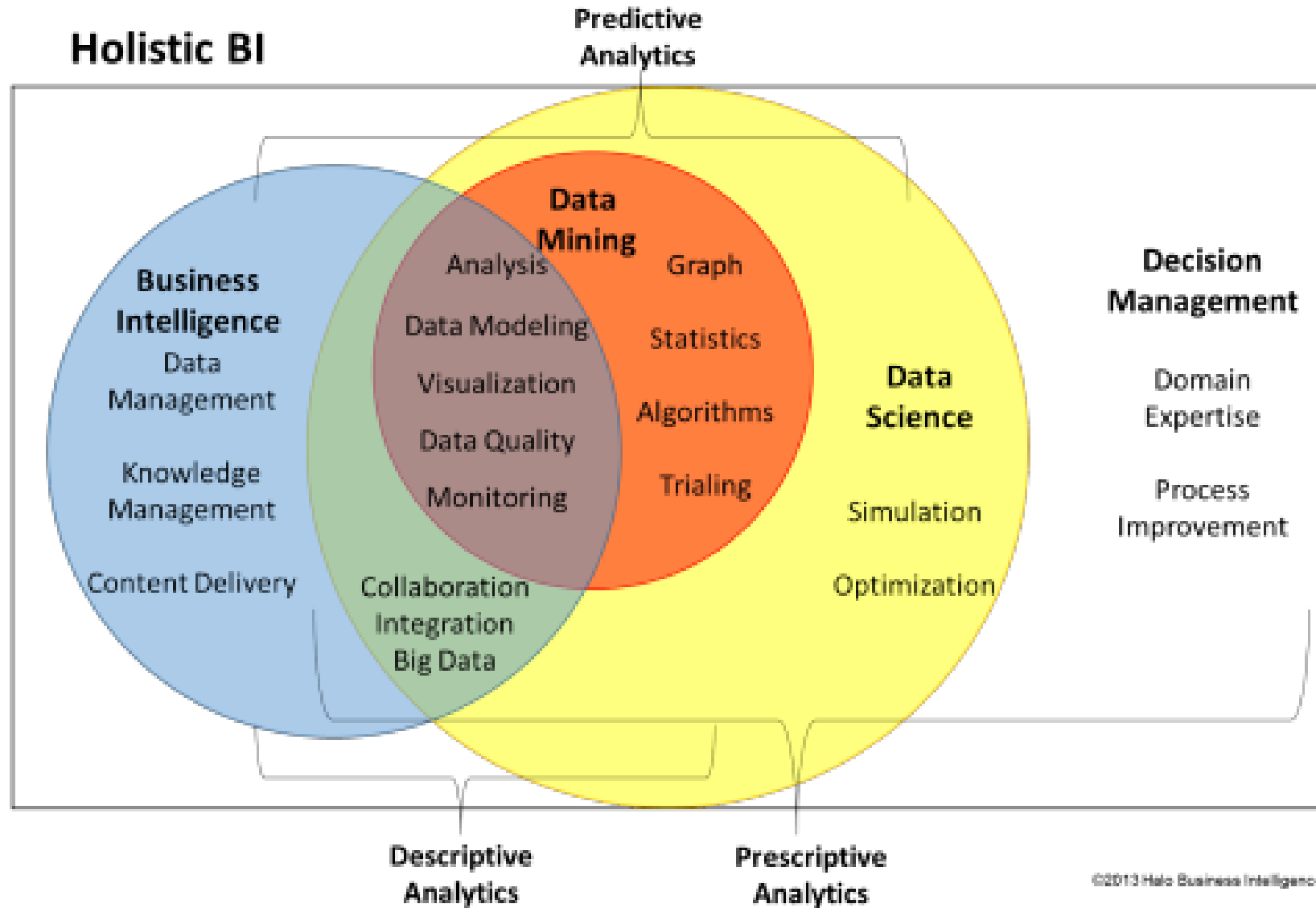
- Hadoop Distributed File System
- MapReduce (Mr.Job)
- Apache Hive
- NoSQL
- Apache Spark (PySpark)
- Apache Kafka
- Spark Streaming

Capstone Project

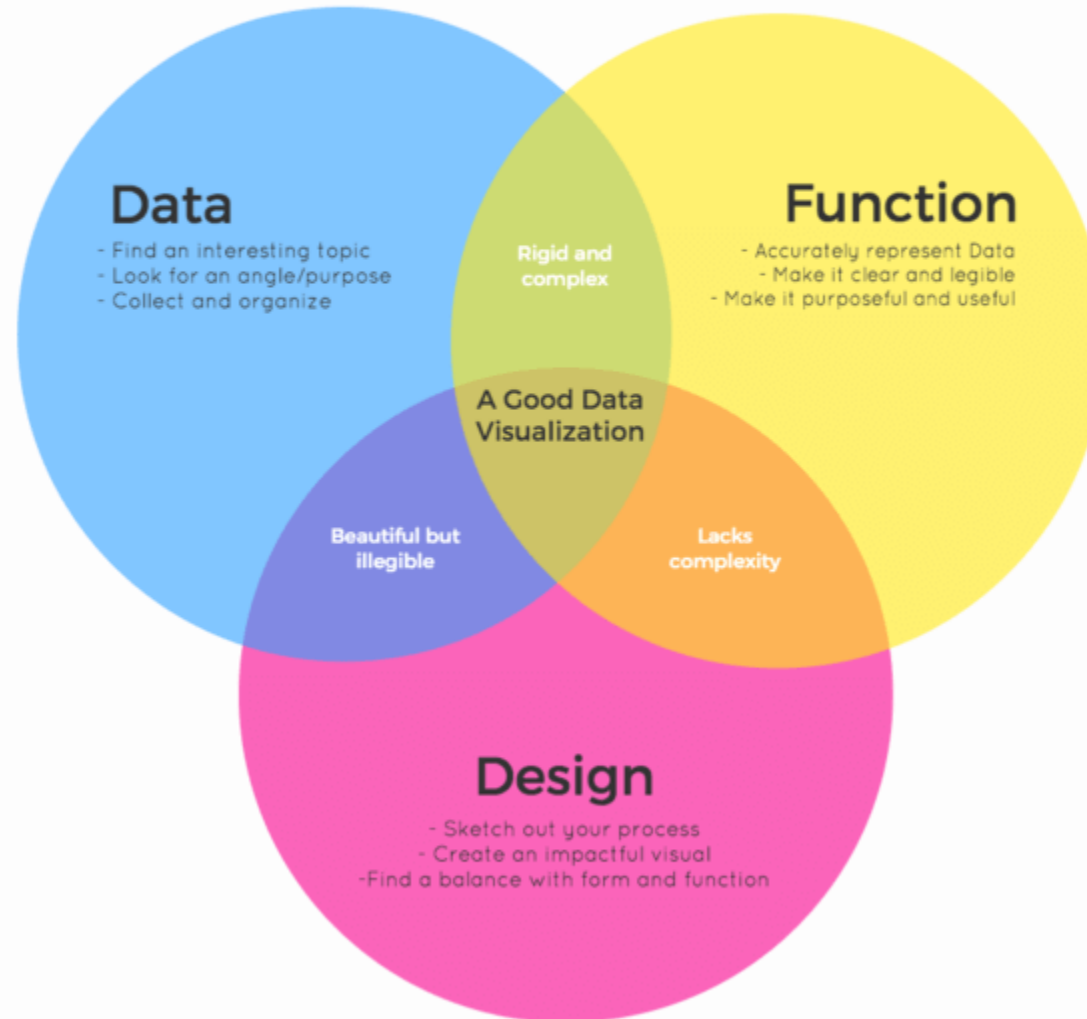
Project Portfolio:

- Find a mentor (*)
- Work on interesting data
- Test your hypothesis
- Exploratory analysis
- Model development
- Write up your results
- Share your findings

Holistic BI

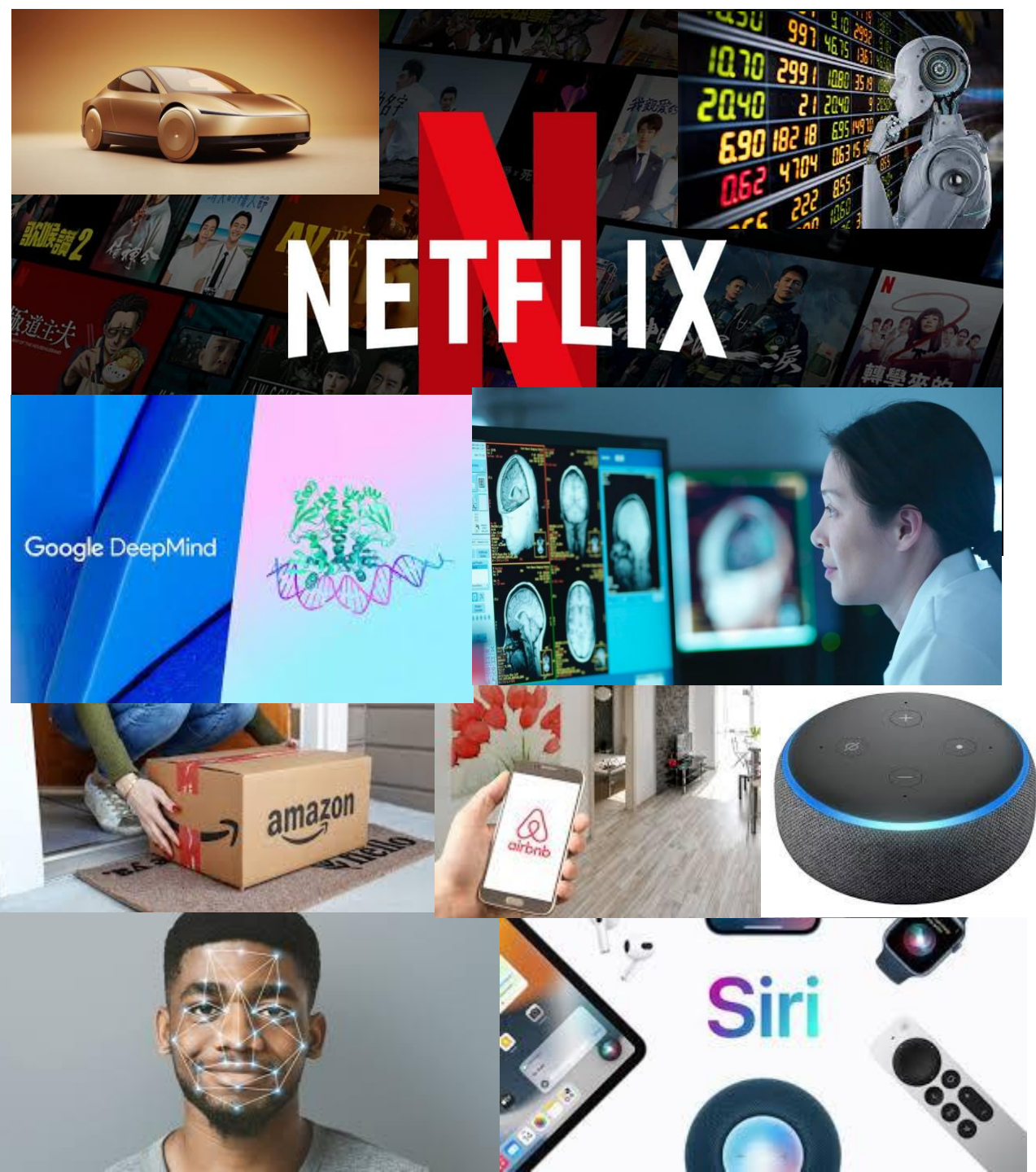


What Makes A Good DATA VISUALIZATION



Están en todas partes!

- ✓ Reconocimiento facial y de voz
- ✓ Análisis de datos financieros
- ✓ Diagnóstico médico
- ✓ Vehículos autónomos
- ✓ Recomendaciones personalizadas



Encuesta Conocimientos previos



<https://www.menti.com/altdsdz2wgxv>

→ **Menti.com**

Código 6520 9365

Objetivos del curso

1. Proveer la base para una formación en conceptos teóricos y prácticos de la tecnología de Bases de Datos; enfatizando en los principios de diseño, los lenguajes de consulta, la implementación, evaluación y uso eficiente de los sistemas de bases de datos.
2. Comprender y aplicar los conceptos básicos de la teoría de las bases de datos.
3. Utilizar lenguajes de definición y consulta de datos.
4. Diseñar, implementar, evaluar, y usar de manera eficiente los sistemas de bases de datos.
5. Reconocer el aporte de las técnicas de Base de Datos a la gestión de la información.
6. Realizar consultas en una Base de Datos mediante el lenguaje estándar SQL.
7. Utilizar un lenguaje de consultas para la recuperación de información en una base de datos.
8. Definir los objetivos básicos, funciones, modelos, componentes, aplicaciones e impacto social de los sistemas de bases de datos.

Metodología

Propuesta de trabajo activo y colaborativo

- Exposición
- Problematicación
- Presentación de soluciones
- Generación y transformación colectiva de conocimientos

Actividades

- Talleres
- Prácticas
- Actividades participativas durante la clase
- Lecturas / videos
- Exposiciones
- Cuestionarios cortos
- Exámenes*
- Proyecto del curso*

Contenido del curso

Unidad 1	Conceptos Introducción a las Bases de Datos
tema 1	Bases de datos vs. Sistemas de ficheros
tema 2	Objetivos de los sistemas de Bases de Datos.
tema 3	Modelos de bases de datos.
tema 4	Lenguajes de definición de datos y de manipulación de datos.
tema 5	Modelo Entidad - Relación
Unidad 2	Modelo relacional
tema 1	Estructura del Modelo Relacional: dominios y atributos, relaciones, claves primarias y externas
tema 2	Restricciones de integridad: de dominio, integridad de entidades, integridad referencial.
Unidad 3	El lenguaje estándar SQL
tema 1	Lenguaje de manipulación de datos (DML)
tema 2	Lenguaje de definición de datos (DDL)
tema 3	Catálogo del Sistema
tema 4	Vistas
Unidad 4	Diseño y manejo de Bases de Datos Relacionales
tema 1	Representación de la información
tema 2	Dependencias funcionales y normalización de bases de datos
tema 3	Integridad y Seguridad en Bases de Datos
tema 4	Manejo de Software para la Gestión de Bases de Datos
tema 5	Integración de bases de datos y un lenguaje de programación

Cronograma de clases

No.	Fecha	Unidad	Tema	Virtual
1	22 de agosto	1	Introducción a las Bases de Datos. Historia de las bases de datos. Tendencias. Modelo de datos, esquema e instancia.	NO
2	29 de agosto	2	Introducción al modelo relacional. Conceptos y arquitectura de los sistemas de bases de datos (SGBD). Estructura del Modelo Relacional: dominios y atributos, relaciones, claves primarias y externas. Restricciones de integridad: de dominio, integridad de entidades, integridad referencial.	NO
3	5 de septiembre	1-2	Álgebra relacional: Dependencias funcionales. Modelo E-R. Entidades. Atributos. Relaciones. Diagrama para modelo E-R notación CHEN. Tipos de datos de atributos. Asociaciones. Roles.	NO
4	12 de septiembre		Actividad práctica	
5	19 de septiembre	2	Modelo ER Extendido. Generalizaciones y especializaciones. Restricciones de integridad. Diagrama para modelo E-R notación Clases UML. Normalización desde el diseño de bases de datos.	NO
6	26 de septiembre	2	Detalles en los Modelos relacionales de datos. Concordancia entre esquema y diagrama E-R. Normalización de un esquema de base de datos ya diseñada.	NO
7	3 de octubre	3	El lenguaje estándar SQL. Introducción a SQL. Herramientas para BD SQL. Lenguaje de definición de datos (DDL): Creación y modificación de bases de datos. Sentencias de definición de datos: CREATE, ALTER. Lenguaje de manipulación de datos (DML): Sentencias de manipulación de datos: INSERT, UPDATE, DROP, DELETE.	NO
8	10 de octubre		Sentencias de consulta: SELECT. Cláusulas FROM y WHERE. Consultas sencillas. Vistas (VIEW).	SI
9	17 de octubre	3	Consultas con SQL intermedias. Consultas con SQL avanzadas. Subconsultas	NO
10	24 de octubre	3	Consultas con SQL avanzadas. Subconsultas. Índices.	NO
11	31 de octubre	3	Lenguaje Procedimental. PL/SQL. tipos de datos. colecciones. procedimientos. funciones. bloques anónimos.	NO
12	7 de noviembre	3	Lenguaje Procedimental. PL/SQL. triggers. transacciones	SI
13	14 de noviembre		Actividad práctica	
14	21 de noviembre	4	Diseño y manejo de Bases de Datos Relacionales	NO
15	28 de noviembre	4	Conexiones a bases de datos: Java, python, apps web, etc.	NO
16	5 de diciembre		Introducción al big data. datos en cloud. tendencias.	NO
17	12 de diciembre		Entrega y sustentación proyecto final	NO
18	19 de diciembre		Opcional*	

Evaluación

Actividades	Porcentaje
Examen - cuestionarios cortos	30%
Proyecto	40%
Tareas, Talleres, Actividades prácticas	30%

Evaluación detallada proyecto

Proyecto - actividades calificables	Porcentaje	Detalles	Generación de datos
Avance #1	10%	modelo relacional	-
Avance #2	15%	modelo E-R	1 ejemplo de datos por tabla
Avance #3	15%	modelo E-R extendido*	Más de 10 datos por tabla
Entrega Final	30%	modelo E-R completo y normalizado - base de datos cargada con datos y app web	Más de 50 datos por tabla
Exposición	30%		

Referencias

- Morris, Miranda & Fiocco, Davide & Caneva, Tommaso & Yiapanis, Paris & Orgill, Dennis. (2024). Current and future applications of artificial intelligence in surgery: implications for clinical practice and research. Frontiers in Surgery. 11. [10.3389/fsurg.2024.1393898](https://doi.org/10.3389/fsurg.2024.1393898). **Research Gate**
- Imagen Holistic BI <https://halobi.com/blog/data-science-for-the-business-intelligence-professional/>
- Imágenes de Datacamp slides: “Scaling Data Science at your Organization”.
- Imagen Data visualization: <https://venngage.com/blog/venn-diagram-powerpoint/>

Gestión de Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co